

요 약 본

프로젝트 정보	
주제영역	☐ 생활 ☒ 업무 ☐ 공공/교통 ☐ 금융/핀테크 ☐ 의료 ☐ 교육 ☐ 유통/쇼핑 ☐ 엔터테인먼트
기술분야	☐ IoT ☐ 모바일 ☐ 데스크톱 SW ☐ 인공지능 ☐ 보안 ☐ 가상현실 ☒ 빅데이터 ☐ 자동제어기술 ☐ 블록체인 ☐ 영상처리
달성성과	☐ 논문게재 및 포스터발표 ☐ 앱등록 ☐ 프로그램등록 ☐ 특허 ☐ 기술이전 ☐ 실용화 ☐ 공모전(공모전명) ☐ 기타()
프로젝트명	빅데이터 수집을 위한 Kafka Adapter 어플리케이션 개발
프로젝트 소개	본 과제에서는 Apache Kafka를 활용하여 빅데이터를 수집 및 적재하는 미들웨어 영역의 어댑터 어플리케이션을 개발하여, 최신 ICT수요 요구사항에 맞는 제품개발 및 개발 능력 강화를 통해 최신역량을 확보하고자 함.
개발배경 및 필요성	스마트시티를 비롯하여 스마트 팩토리, 스마트 홈 등 4차 산업혁명으로 인해 수많은 IoT 센서 등 Massive IoT 관련 기술에 대한 수요와 더불어 관련 데이터의 처리와 분석을 위한 실시간 분석 수요와 시장규모가 급성장하고 있음. 빅데이터의 분석 활용성을 위해서는 빠른 데이터 수집/적재 기술이 요구되며, 이러한 데이터 수용을 위해 최근 MOM(Message Oriented Middleware)기술 중 Apache Kafka 오픈소스가 각광받고 있음. 그러나 Apache Kafka는 오픈소스 기반으로, 상용 솔루션 연동 제품이 없는 분야임. 본 프로젝트에서는 기업의 실 운영환경에서 활용할 수 있는 Kafka기반의 데이터 연계 Adapter를 개발하고자 함.
프로젝트 주요기능	1. Apache Kafka 구축을 통한 빅데이터 MOM 플랫폼 제공 기능 2. Kafka 플랫폼으로 메시지를 송/수신 수행하는 API Wrapper 기능 3. 빅데이터를 수집 및 Kafka로 전송하는 Producer 기능 4. Kafka에 저장된 메시지를 추출 및 DB에 적재하는 Consumer 기능
작품의 기대효과 및 활용분야	빅데이터의 대량/실시간/고속 처리를 위한 Apache Kafka 오픈소스를 활용한 데이터 수집/적재 플랫폼을 구축 Producer와 Kafka로부터 데이터를 추출하는 Consumer Application을 개발하여, 실무에서 활용 가능한 최신 개발 제품을 확보 할 수 있음

(본문) 프로젝트 결과보고서

I. 프로젝트 개요

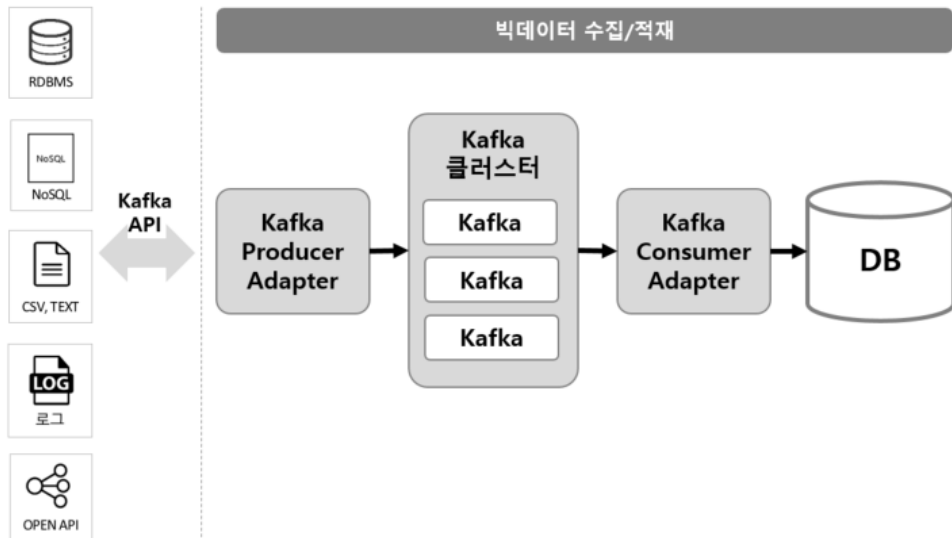
가. 프로젝트 소개

- 데이터 전송 기술에서 최근 대두되고 있는 빅데이터의 대량/실시간/고속 처리를 한, MOM(Message Oriented Middleware)기술인 Apache Kafka 오픈소스를 활용한 데이터 수집/적재 플랫폼을 구축함.
- Kafka 플랫폼으로 메시지를 PUT/GET 처리를 수행하는 기본 API를 Wrapping 하여 기업 및 기관의 실 개발/운영 환경에서 사용할 수 있는 수준의 API Wrappper를 개발함.
- 데이터 수집/적재 기능제공을 위해 Kafka에 데이터를 전송하는 Producer와 Kafka로부터 데이터를 추출하는 Consumer Application을 개발함.

나. 개발배경 및 필요성

- 스마트시대를 비롯하여 스마트 팩토리, 스마트 홈 등 4차 산업혁명으로 인해 수많은 IoT 센서 등 Massive IoT 관련 기술에 대한 수요와 더불어 관련 데이터의 처리와 분석을 위한 실시간 분석 수요와 시장규모가 급성장하고 있음.
- 빅데이터의 분석 활용성을 위해서는 빠른 데이터 수집/적재 기술이 요구되며, 이러한 데이터 수용을 위해 최근 MOM(Message Oriented Middleware)기술 중 Apache Kafka 오픈소스가 각광받고 있음.
- 본 과제에서는 Apache Kafka를 활용하여 빅데이터를 수집 및 적재하는 미들웨어 영역의 어댑터 어플리케이션을 개발하여, 최신 ICT수요 요구사항에 맞는 제품 개발 및 개발 능력 강화를 통해 최신 역량을 확보하고자 함.

다. 작품 구성도



라. 작품의 특징 및 장점

- 오픈소스 Apache Kafka 기반의 데이터 연계 제품
- 데이터 연계를 위한 Config 기반의 Adapter 제품
- Config를 설정을 통한, code less 기반의 서비스
- 기업에서 요구하는 실 운영환경에 적용 가능한 서비스

II . 프로젝트 수행결과

가. 주요기능

구분	기능	설명
S/W	Kafka 플랫폼 제공 기능	Apache Kafka 구축을 통한 빅데이터 MOM 플랫폼 제공 기능
	API Wrapping 기능	Kafka 플랫폼으로 메시지를 송/수신 수행하는 API Wrapper 기능
	Kafka Producer/Consumer 기능	빅데이터를 수집 및 Kafka로 전송하는 Producer, Kafka에 저장된 메시지를 추출 및 DB에 적재하는 Consumer 기능
	데이터베이스 저장기능	수집한 스마트카 IoT 데이터를 데이터베이스에 저장하는 기능

나. 프로젝트 개발환경

구분		항목	적용내역
S/W 개 발 환경	OS	Linux	Linux CentOS 기반
	개발환경 (IDE)	AWS, Pycharm, RDS	AWS E2C, AWS RDS Docker Container, Kafka
	개발도구	Pycharm, HeidiSQL	Python 개발 도구
	개발언어	Python	Python 3.6

다. 장비(기자재/재료) 활용

번호	품명	작품에서의 주요기능
1	AWS	- AWS 클라우드 활용 - AWS EC2, AWS RDS(MySQL)

라. 프로그램 작동 동영상

- <https://youtu.be/e-kMMJkMXS8>

III. 프로젝트 수행방법

가. 업무분장

번호	성명	역할	담당업무
1	이진호	멘토	- 멘토링
2	김현희	팀장	- Kafka API Wrapper 개발
3	김민주	팀원2	- 빅데이터를 수집 및 Kafka로 전송하는 Producer 기능 개발
4	이보경	팀원3	- Kafka에 저장된 메시지를 추출하는 Consumer 기능 개발
5	이수빈	팀원4	- 추출한 데이터를 데이터베이스에 저장하는 기능 개발

IV. 기대효과 및 활용분야

1. 기대효과

가. 작품의 기대효과

- 최근 대두되고 있는 빅데이터의 대량/실시간/고속 처리를 위한 Apache Kafka 오픈 소스를 활용한 데이터 수집/적재 플랫폼을 구축하여, 최신 ICT기술 개발 측면의 효과가 있음.
- 데이터 수집/적재 기능 제공을 위해 Kafka에 데이터를 전송하는 Producer와 Kafka로부터 데이터를 추출하는 Consumer Application을 개발하여, 실무에서 활용 가능한 최신 개발제품을 확보 할 수 있음.

나. 참여 멘티의 교육적 기대효과

- 참여 멘티들에게 ICT 기반 기술인 운영체제, 프로그래밍, 데이터베이스 기술 역량을 부여할 수 있음.
- 최신 ICT 트렌드인 빅데이터 기반 기술인 Apache Kafka 오픈 소스를 활용한 Application을 개발을 통해, 최신 개발 역량을 강화할 수 있음.
- 기업의 Legacy환경과 빅데이터 기반 기술 습득을 통해 기업의 IT환경을 이해할 수 있고, 실무적인 역량을 배양하여 본인이 희망하는 취업 기회를 잘 선택할 수 있도록 도울 수 있음.

2. 활용분야

- 프로젝트 결과 산출물은 Gitlab을 비롯한 공유저장소에 등록하여 참여 멘티들뿐만 아니라, 일반 개발자들도 활용할 수 있도록 함.
- 프로젝트 결과 산출물을 패키지 형태로 제공하여, 기업 등 필요한 기관에서 활용할 수 있도록 함.
- 결과로 얻은 기술 및 산출물은 각 멘티 본인의 기술 역량을 강화하는데 활용하고, 적용하고자 하는 개인별 IT환경에 적용하고 실용화함.

V. 참고자료

가. 참고 및 인용자료

- <https://kafka.apache.org/>